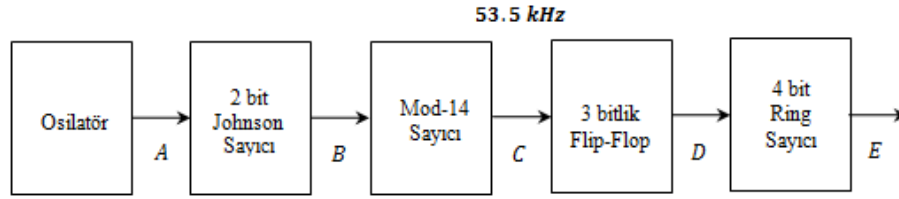


Adı Soyadı:	1	2	3	4	5	TOPLAM
Numarası:						

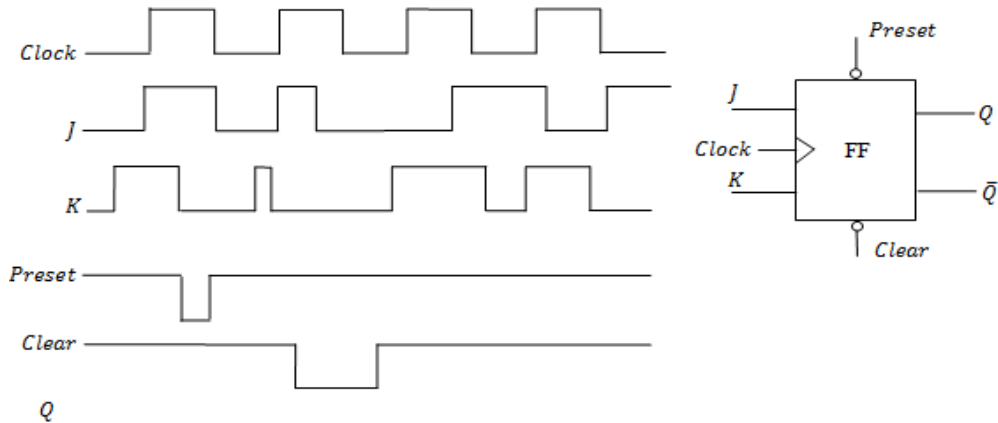
**S.Ü. MÜH. MİM. FAK. ELK. ELT. MÜH. BÖL.
LOJİK DEVRELER DERSİ FİNAL SINAVI**

05.06.2010

- a ve b şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.
 - $F(A, B, C, D) = \prod(0, 2, 5, 6, 7) + \Phi(4, 11, 13, 15)$
 - $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 6, 10, 12, 15) + \Phi(5, 8, 11, 13, 14)$
 - Analog çıkış gerilimi $-2V$ ile $+3V$ arasında değişen ve $625mV$ duyarlılığa sahip bir DAC devresi tasarlanacaktır. Sayısal giriş verisi kaç bit ile ifade edilmelidir? DAC' a ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (Tablo her sayısal girişe karşılık elde edilen analog çıkışı göstermelidir).
- a) Mod-13 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir).
- b) 6' a kadar sayan ve 6' da duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir).
- c) a ve b şıklarındaki sayıcıların yayılma (propagasyon) gecikmelerini hesaplayınız (Bir lojik kapının yayılma gecikmesi $20ns$ olarak alınacaktır).
- Aşağıda blok diyagramı verilen devrede C noktasındaki sinyalin frekansı $53.5kHz$ ise A, B, D ve E noktalarındaki frekansları bulunuz.



- 7493 entegresini kullanarak Mod-53 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız.
- Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz.



SÜRE: 90 dak.

BAŞARILAR...

CEVAPLAR

1. a) (5 puan)

CD AB	00	01	11	10
00	0			0
01	X	0	0	0
11		X	X	
10			X	

$$F = (A + \overline{B})(A + D)$$

b) (5 puan)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01		X		1
11	1	X	1	X
10	X		X	1

$$F = AB + \overline{B}\overline{D} + C\overline{D}$$

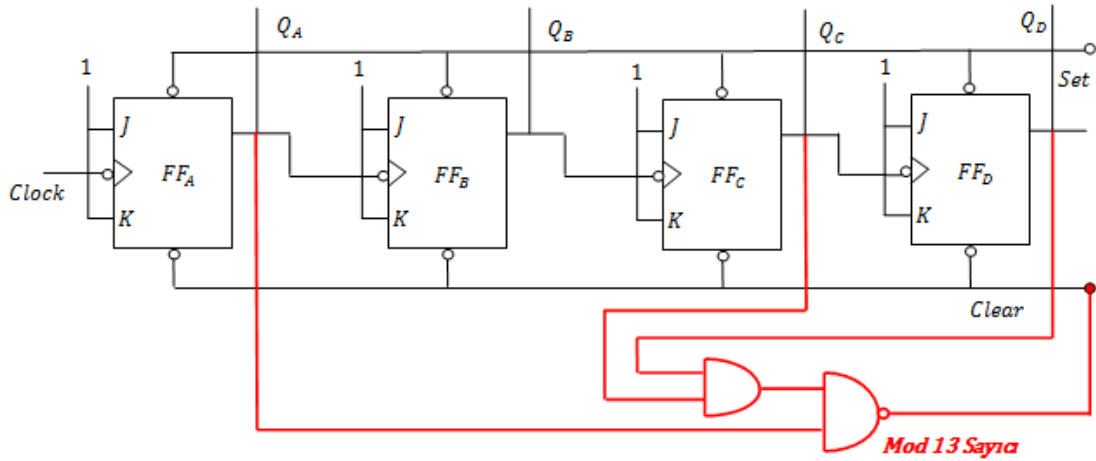
c) (5 puan)

$$a = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n} \Rightarrow 0.625 = \frac{3 - (-2)}{2^n} \Rightarrow 2^n = 8 \Rightarrow n = 3 \text{ bit yada}$$

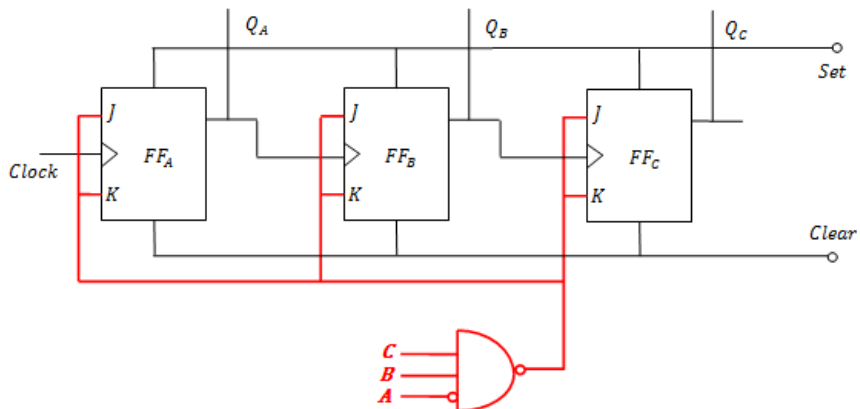
$$a = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n - 1} \Rightarrow 0.625 = \frac{3 - (-2)}{2^n - 1} \Rightarrow 2^n = 9 \Rightarrow n = 3 \text{ bit olarak elde edilir.}$$

Sayısal Giriş	Analog Çıkış
000	-2 V
001	-1.375 V
010	-0.75 V
011	-0.125 V
100	+0.5 V
101	+1.125 V
110	+1.75 V
111	+2.375 V

2. a) (10 puan)



b) (10 puan) 6' a kadar sayan ve 6' da duran asenkron sayıcı



c) (5 puan)

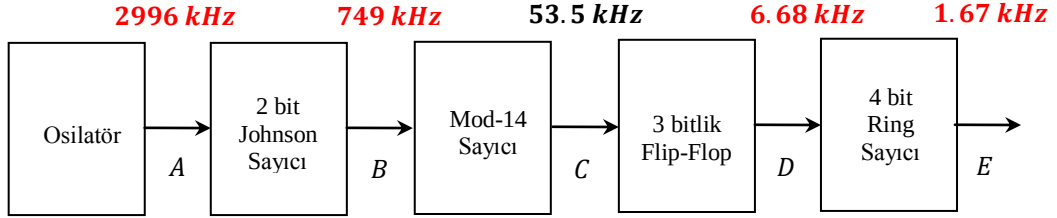
a şıkkındaki Mod-13 sayıcının toplam yayılma (propagasyon) gecikmesi

$$TYG = 4 \times 40 \text{ ns} + 2 \times 20 \text{ ns} = 200 \text{ ns}$$

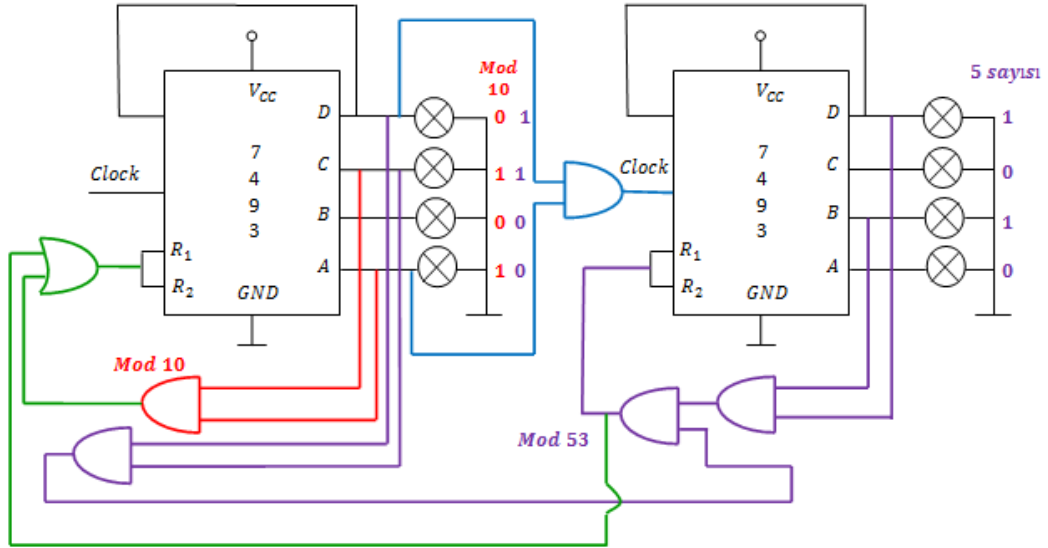
b şıkkındaki sayıcının toplam yayılma gecikmesi

$$TYG = 3 \times 40 \text{ ns} + 1 \times 20 \text{ ns} = 140 \text{ ns}$$

3. (15 puan)



4. (20 puan)



5. (25 puan)

